

바이브코딩 프로젝트 문제정의서

개정판 v2 · 개발 이력 및 학기말 출판 연계형

작성 목적 이 문서는 “무엇을 만들 것인가”보다 먼저 “누구의 어떤 문제를 왜 해결할 것인가”를 정의하고, 이후 요구사항·설계·개발·시험·출판까지 연결할 근거자료를 남기기 위한 문서입니다. 문제정의 단계부터 GitHub, AI 활용, 출처, 저작권, 개발 전 상태를 함께 기록합니다.

프로젝트명	
성명 / 학번	
소속 / 전공	
작성일 / 수정일	
문서 버전	v1.0
팀 구성	개인 / 팀(팀원:)
GitHub Repository URL	
프로젝트 공개 범위	Private / Public / 미정

문서 버전 이력

버전	일자	주요 변경내용	작성/수정자
v1.0		최초 작성	

1. 해결하려는 문제

현재 어떤 불편, 비효율, 오류, 반복 작업 또는 정보 부족이 존재하는지 구체적으로 작성합니다. 해결책이나 특정 기술명을 먼저 제시하지 않습니다.

여기에 작성하세요.

2. 문제 발생 배경 및 상황

문제가 발생하는 업무·학습·연구·일상 상황을 설명합니다. 실제 사례, 빈도, 소요시간, 비용, 오류 정도 등을 가능한 범위에서 제시합니다.

여기에 작성하세요.

3. 주요 사용자(대상)

누가 이 문제를 가장 많이 겪는지 작성합니다. 1 차 사용자와 필요한 경우 2 차 사용자를 구분합니다.

문제정의서 개정판 v2 · 개발기록 및 출판 연계형

여기에 작성하세요.

4. 현재 해결 방식과 한계

현재 사용자가 어떤 방식으로 문제를 처리하고 있으며 무엇이 불편하거나 비효율적인지 설명합니다.

여기에 작성하세요.

5. 문제 해결의 필요성

문제를 해결했을 때 기대되는 효과를 시간 절감, 오류 감소, 의사결정 개선, 편의성 향상 등으로 설명합니다.

여기에 작성하세요.

6. 개발할 시스템의 한 문장 정의

"[대상 사용자]가 [문제]를 해결할 수 있도록 [핵심 기능/방식]을 제공하는 시스템" 형태로 한 문장으로 정리합니다.

여기에 작성하세요.

7. 핵심 기능 초안

현재 단계에서는 3~5 개 정도의 핵심 기능만 작성합니다. 상세 기능은 요구사항 정의 단계에서 확정합니다.

여기에 작성하세요.

8. 입력 데이터와 결과(출력) 예상

사용자가 무엇을 입력하고 시스템이 어떤 결과를 제공해야 하는지 정리합니다. 예상 데이터 출처도 함께 적습니다.

여기에 작성하세요.

9. 개발 범위와 제외 범위

한 학기 내 구현할 범위와 이번 프로젝트에서는 하지 않을 기능을 명확히 구분합니다.

여기에 작성하세요.

10. 성공 판단 기준

프로젝트가 성공했다고 판단할 수 있는 측정 가능한 기준을 2~4 개 제시합니다.

여기에 작성하세요.

11. 예상 제약 및 위험요인

데이터 확보, 개인정보, 보안, API 비용, 개발 난이도, 시간, 장비 등 예상되는 제약을 작성합니다.

여기에 작성하세요.

12. 문제 근거자료 및 출처

문제의 존재와 중요성을 뒷받침할 현장자료, 통계, 논문, 기사, 공공데이터, 웹자료 등을 기록합니다. 책 출판 시 다시 확인할 수 있도록 출처를 구체적으로 남깁니다.

여기에 작성하세요.

13. 개발 전 상태(Before) 기록

개발 전의 업무 흐름, 기존 화면, 사진, 데이터, 문서 등 나중에 Before/After 비교가 가능한 자료를 기록합니다. 원본 파일은 GitHub 의 지정 폴더에 함께 저장합니다.

여기에 작성하세요.

14. AI 활용 기록(문제정의 단계)

문제정의 과정에서 사용한 생성형 AI 와 활용 목적, 주요 프롬프트, AI 제안 중 본인이 수정·판단한 내용을 간단히 기록합니다.

여기에 작성하세요.

15. 외부 자료·저작권·라이선스 확인

이미지, 아이콘, 데이터, 코드, 오픈소스, 논문·웹자료 등 외부 자료 사용 여부와 라이선스/출처 확인 상태를 기록합니다. 출판 가능 여부가 불확실하면 명시합니다.

여기에 작성하세요.

16. 개발 사례로서의 의미 및 출판 활용 가능성

이 프로젝트가 바이브코딩 사례로서 어떤 의미가 있는지, 책에 포함할 만한 특징·도표·사진·시행착오 등이 무엇인지 예상해 작성합니다.

여기에 작성하세요.

작성 예시

예시 주제: 항공편 지연 원인 분석·설명 웹 시스템

프로젝트명	항공편 지연 원인 분석·설명 웹 시스템
성명 / 학번	홍길동 / 202612345
소속 / 전공	○○대학원 / 기계공학
작성일 / 수정일	2026. 9. 12. / -
문서 버전	v1.0
팀 구성	개인
GitHub Repository URL	https://github.com/example/flight-delay-vibe
프로젝트 공개 범위	Private (학기말 공개 여부 검토)

1. 해결하려는 문제

항공 이용자는 항공편이 지연될 때 지연시간 자체는 확인할 수 있지만, 왜 지연되는지와 비슷한 조건에서 지연 경향이 어떠한지를 한눈에 파악하기 어렵다. 공개 항공 데이터 또한 표 형태가 많아 비전문가가 직접 해석하기 어렵다.

2. 문제 발생 배경 및 상황

출발 전 또는 공항 대기 중 이용자는 항공사 앱, 공항 홈페이지, 기상정보 등을 따로 확인한다. 과거 동일 노선·시간대의 지연 경향까지 비교하려면 여러 자료를 직접 찾아야 한다. 수업에서 다루는 항공 데이터를 활용하면 실제 문제를 분석하는 교육용 시스템으로 발전시킬 수 있다.

3. 주요 사용자(대상)

1 차 사용자: 항공편을 이용하는 일반 승객. 2 차 사용자: 항공 데이터를 학습하는 학생 또는 연구자.

4. 현재 해결 방식과 한계

현재는 항공사 앱에서 운항 상태를 보고 기상·공항 정보를 별도로 검색한다. 자료가 분산되어 있고, 과거 패턴을 일반 사용자가 바로 비교하기 어렵다.

5. 문제 해결의 필요성

여러 정보를 한 화면에서 확인하면 탐색 시간을 줄일 수 있고, 과거 데이터 기반 지연 경향을 함께 제시하면 공항 이동 및 환승 판단에 도움이 된다. 학생은 데이터 수집·정제·분석·시각화·웹 구현을 한 프로젝트에서 경험할 수 있다.

6. 개발할 시스템의 한 문장 정의

항공 이용자가 선택한 노선·날짜·시간대의 과거 지연 패턴과 관련 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 요약·시각화하여 제공하는 웹 기반 분석 시스템.

7. 핵심 기능 초안

① 출발/도착 공항과 날짜·시간대 입력 ② 과거 지연시간 통계 조회 ③ 노선·시간대별 지연 경향 그래프 ④ 지연 관련 요인의 쉬운 설명 ⑤ 결과 요약 카드 제공

8. 입력 데이터와 결과(출력) 예상

입력: 출발공항, 도착공항, 날짜 또는 시간대. 데이터: 수업 제공 또는 공개 항공 운항 데이터, 필요 시 공개 기상 데이터. 출력: 평균 지연시간, 지연 비율, 비교 그래프, 이해하기 쉬운 설명.

9. 개발 범위와 제외 범위

포함: 과거 데이터 기반 분석, 간단한 웹 UI, 그래프, 설명 기능. 제외: 항공권 예약·결제, 항공사 내부 실시간 데이터, 상용 수준 지연예측.

10. 성공 판단 기준

① 사용자가 1 분 이내에 노선별 지연 정보를 조회할 수 있음 ② 최소 3 종의 분석 결과를 시각화함 ③ 테스트 데이터에서 주요 기능이 오류 없이 동작함 ④ 동료 학생 3 명 이상이 별도 설명 없이 핵심 기능을 사용할 수 있음.

11. 예상 제약 및 위험요인

공개 데이터의 최신성 및 결측치 문제가 있을 수 있다. 실시간 API 는 비용 또는 인증 문제가 발생할 수 있어 1 차 구현에서는 저장된 공개 데이터를 우선 사용한다. AI 설명은 통계값과 함께 제시하고 사실 확인이 필요하다.

12. 문제 근거자료 및 출처

예: 국토교통부/공공데이터포털 항공 운항 관련 공개데이터, 공항공사 운항정보 페이지, 항공 지연 관련 논문 2 편. 각 자료의 정확한 URL·논문서지·접근일은 references.md 에 별도 기록한다.

13. 개발 전 상태(Before) 기록

항공사 앱의 운항 상태 확인 화면(직접 캡처, 개인정보 제거), 공항 운항정보 표 예시, 사용자가 여러 사이트를 오가며 정보를 확인하는 현재 업무 흐름도를 확보한다. 원본은 01_problem_definition/before/에 저장한다.

14. AI 활용 기록(문제정의 단계)

사용 AI: ChatGPT. 활용 목적: 문제 범위 축소와 성공 기준 검토. 주요 질문: “한 학기 대학원 프로젝트로 구현 가능한 범위로 문제를 재정의해 달라.” AI 가 실시간 예측까지 제안했으나 데이터·시간 제약을 고려해 과거 데이터 분석 중심으로 수정하였다.

15. 외부 자료·저작권·라이선스 확인

공공데이터는 이용조건을 확인하고 출처를 표기한다. 항공사/공항 홈페이지 화면은 교육·출판 사용 가능성을 별도 검토한다. 책에 사용할 그림은 가능한 한 직접 제작하고, 외부 아이콘은 라이선스가 명확한 자료만 사용한다.

16. 개발 사례로서의 의미 및 출판 활용 가능성

비전공 개발자가 공개 항공데이터와 생성형 AI 를 활용해 웹 분석 시스템을 단계적으로 만드는 사례라는 점에 의미가 있다. 책에는 문제정의→초기 화면→오류 사례→최종 화면의 변화, 핵심 프롬프트, 시스템 구성도, Before/After 화면을 수록할 수 있다.

GitHub 저장 및 기록 규칙

- 문제정의서 원본: 01_problem_definition/학번_성명_문제정의서_v1.0.docx
- 개발 전 상태 자료: 01_problem_definition/before/
- 문제 근거 및 참고자료 목록: references/REFERENCES.md
- 중요 AI 프롬프트: 08_development/prompts/ 또는 운영 표준안의 지정 폴더
- 수정 시 기존 파일을 덮어쓰기보다 버전(v1.1, v1.2 등)과 Git commit 이력을 남깁니다.
- 책 출판 후보 이미지에는 원본 출처와 직접 제작 여부를 반드시 기록합니다.

제출 전 자기점검

- ☐ 특정 기술이나 솔루션을 먼저 정해 놓고 문제를 끼워 맞추지 않았는가?
- ☐ 실제 사용자가 누구인지 명확한가?
- ☐ 현재 해결 방식의 불편함과 한계를 설명했는가?
- ☐ 한 학기 안에 구현 가능한 수준으로 범위를 줄였는가?
- ☐ 핵심 기능이 3~5 개 정도로 정리되어 있는가?
- ☐ 입력 데이터와 출력 결과를 설명할 수 있는가?
- ☐ 성공 여부를 판단할 수 있는 측정 기준이 있는가?
- ☐ 문제를 뒷받침할 근거자료와 출처를 남겼는가?
- ☐ 개발 전 상태를 보여줄 자료를 확보했는가?
- ☐ 생성형 AI 를 사용했다면 주요 활용 내용과 본인의 판단·수정 내용을 기록했는가?
- ☐ 외부 이미지·데이터·코드 등의 저작권 및 라이선스를 확인했는가?
- ☐ GitHub 저장 위치와 파일명/버전 규칙을 지켰는가?
- ☐ 학기말 책에 활용 가능한 화면·도표·사례를 예상해 보았는가?

작성 원칙

- A4 3~6 쪽 정도를 권장합니다. 단, 근거자료 및 이미지가 많으면 분량이 늘어날 수 있습니다.
- 문장이 완벽할 필요는 없지만 문제 상황과 사용자가 구체적으로 드러나야 합니다.
- 생성형 AI 활용은 허용되며 적극 권장합니다. 다만 본인이 이해·검증·수정한 내용을 제출해야 합니다.
- 외부 자료는 출처와 이용조건을 기록하고, 출판 가능성이 불분명한 자료는 별도로 표시합니다.
- 교수자 피드백 후 v1.1 또는 v1.2 로 개정하며, 다음 단계인 요구사항 정의서의 입력자료로 사용합니다.